

z2 (6.3)

Liczby $2x^3 - 5x, x^2 + x, 3x + 4$ (w podanej kolejności) są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego o wyrazach całkowitych.

a) Oblicz x .

b) Podaj wzór na n -ty wyraz tego ciągu.

a) ① Obliczamy x korzystając z zależności między trzema sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego.

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

$$x^2 + x = \frac{(2x^3 - 5x) + (3x + 4)}{2} \quad / \cdot 2$$

$$2x^2 + 2x = 2x^3 - 5x + 3x + 4$$

$$-2x^3 + 2x^2 + 4x - 4 = 0$$

$$-2x^2(x-1) + 4(x-1) = 0$$

$$(x-1)(-2x^2 + 4) = 0$$

$$\downarrow$$
$$x-1=0$$
$$x=1$$

$$\downarrow$$
$$-2x^2 + 4 = 0$$
$$x^2 = 2$$
$$x = \sqrt{2}, \quad x = -\sqrt{2}$$

Wyrazy całkowite uzyskamy tylko dla $x=1$.

b) ② Wyznaczamy wzór ogólny ciągu.

Skorzystamy ze wzoru na n -ty wyraz ciągu arytmetycznego:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r.$$

$$a_1 = 2x^3 - 5x = 2 \cdot 1^3 - 5 \cdot 1 = -3$$

$$r = a_2 - a_1 = (1^2 + 1) - (-3) = 5$$

$$a_n = -3 + (n-1) \cdot 5 = 5n - 8$$

Odp.: $x=1, a_n = 5n - 8$.